

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA
RICA

Ingeniería en Computadores

**Taller 2: Avance del Proyecto
Individual 1
Diseño de un sistema de radar
acústico para estimación de
distancia**

Evans Corrales Valverde

Profesor: Luis Chavarría Zamora

Cartago, Costa Rica
16 de septiembre del 2026

1. Experimentación con FFT

Para la experimentación con la transformada de Fourier, en primer lugar se empezó con la implementación de la DFT, para la cual se realizaron 4 pruebas con distintos tamaños de N, siendo x la entrada elegida para emitir. Los resultados se muestran a continuación:

- En primer lugar con $x = [2, 4, 6]$

```
X =  
12.0000 + 0i  
-3.0000 + 1.7321i  
-3.0000 - 1.7321i  
  
DFT =  
2 4 6  
  
Elapsed time is 0.0132551 seconds.
```

- Prueba con $x = [2, 4, 6, 8, 10]$

```
X =  
30.0000 + 0i  
-5.0000 + 6.8819i  
-5.0000 + 1.6246i  
-5.0000 - 1.6246i  
-5.0000 - 6.8819i  
  
DFT =  
2 4 6 8 10  
  
Elapsed time is 0.0707572 seconds.
```

- Prueba con $x = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16]$

```
X =  
72.0000 + 0i  
-8.0000 + 19.3137i  
-8.0000 + 8.0000i  
-8.0000 + 3.3137i  
-8.0000 - 0.0000i  
-8.0000 - 3.3137i  
-8.0000 - 8.0000i  
-8.0000 - 19.3137i  
  
DFT =  
2 4 6 8 10 12 14 16  
  
Elapsed time is 0.132193 seconds.
```

- Prueba con $x = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]$

```
X =
110.0000 + 0i
-10.0000 + 30.7768i
-10.0000 + 13.7638i
-10.0000 + 7.2654i
-10.0000 + 3.2492i
-10.0000 - 0.0000i
-10.0000 - 3.2492i
-10.0000 - 7.2654i
-10.0000 - 13.7638i
-10.0000 - 30.7768i

DFT =
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Elapsed time is 0.223672 seconds.
```

Conforme aumenta el tamaño de N , aumenta el tiempo que tarda en ejecutarse el algoritmo y realizar la transformada, tal como era de esperarse. Ahora se procede a experimentar con la FFT. Se debe saber que para esta experimentación se puede comparar con $N = 2^k, k \in \mathbb{Z}$, entonces se debe tomar en cuenta esto para llegar a comparar considerando el tamaño de la muestra.

- En primer lugar con $x = [2, 4]$

```
Tiempo de ejecución FFT: 0.00012994 segundos
6 -2
```

- Prueba con $x = [2, 4, 6, 8]$

```
Tiempo de ejecución FFT: 0.00021505 segundos
20 - 0i -4 + 4i -4 + 0i -4 - 4i
```

- Prueba con $x = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16]$

```
Tiempo de ejecución FFT: 0.0018311 segundos
Columns 1 through 7:
72.0000 - 0i -8.0000 + 19.3137i -8.0000 + 8.0000i -8.0000 + 3.3137i -8.0000 + 0i -8.0000 - 3.3137i -8.0000 - 8.0000i
Column 8:
-8.0000 - 19.3137i
```

- Prueba con $x = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]$

```

Tiempo de ejecución FFT: 0.0009141 segundos
Columns 1 through 7:
    272.000 -      0i   -16.000 +  80.437i   -16.000 +  38.627i   -16.000 +  23.946i   -16.000 +  16.000i   -16.000 +  10.691i   -16.000 +   6.627i
Columns 8 through 14:
   -16.000 +   3.183i   -16.000 +      0i   -16.000 -   3.183i   -16.000 -   6.627i   -16.000 -  10.691i   -16.000 -  16.000i   -16.000 -  23.946i
Columns 15 and 16:
   -16.000 -  38.627i   -16.000 -  80.437i
octave:23>

```

El comportamiento de la transformada rápida no es tan notorio como el de la discreta, al parecer con cierto número de constantes en la entrada su tiempo de ejecución disminuye o aumenta lo cual resulta inesperado en comparación con la transformada discreta.

Para la señal se implementó un código que representa la magnitud y fase en el dominio de la frecuencia, donde el código en Octave genera una señal compuesta por dos frecuencias conocidas y grafica su comportamiento:

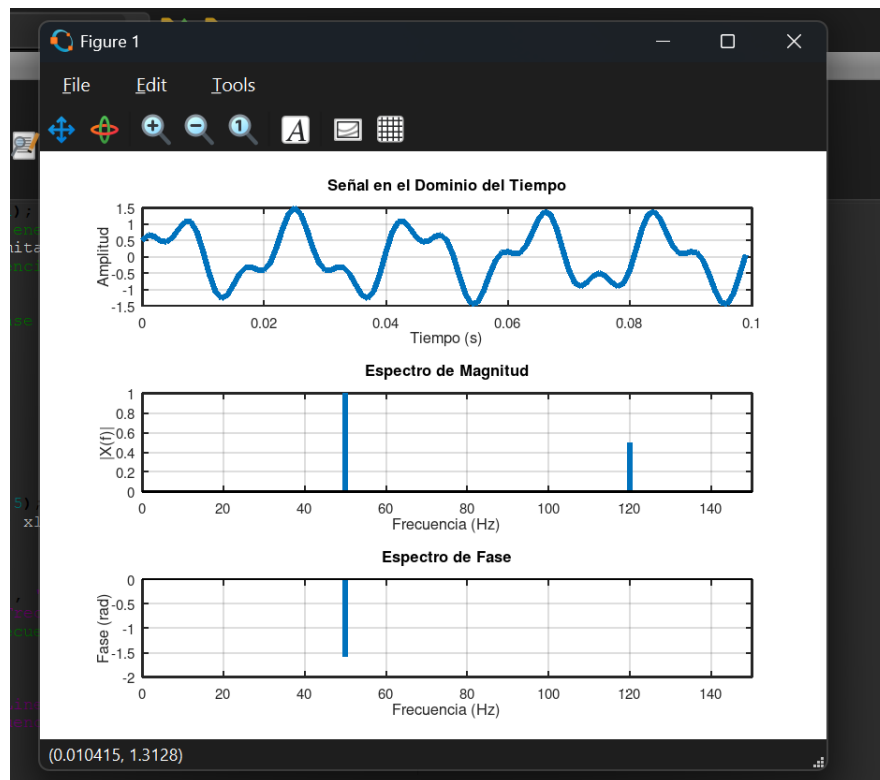


Figura 1: Gráficas de una señal con sumagnitud y fase

Para la recopilación de imágenes con efectos espectrales se modificaron algunas parámetros del código implementado para los gráficos de la señal para capturar los siguientes fenómenos fundamentales:

1. **Fuga Espectral:** Se cambió la frecuencia f_1 a un valor que no sea un múltiplo exacto de tu resolución en frecuencia, por ejemplo 50.5. De esta manera se aprecia que la energía se desplaza hacia las frecuencias.
2. **Aliasing (Submuestreo):** Se redujo la frecuencia de muestreo f_s a 200 y se muestrea una frecuencia $f_2 = 150$. Así la frecuencia de 150 Hz se reflejará erróneamente en 50 Hz.
3. **Simetría Conjugada:** Se modificó la gráfica de magnitud para mostrar todo el espectro, es decir, se quitó el límite de Nyquist y se graficó la variable magnitud completa contra un eje de 0 a f_s). Así se puede observar que el espectro es una especie de espejo desde la mitad en adelante. Esto demuestra que para señales reales (como las acústicas), la mitad de la FFT contiene información redundante.

Todos estos cambios se pueden apreciar en la siguiente figura.

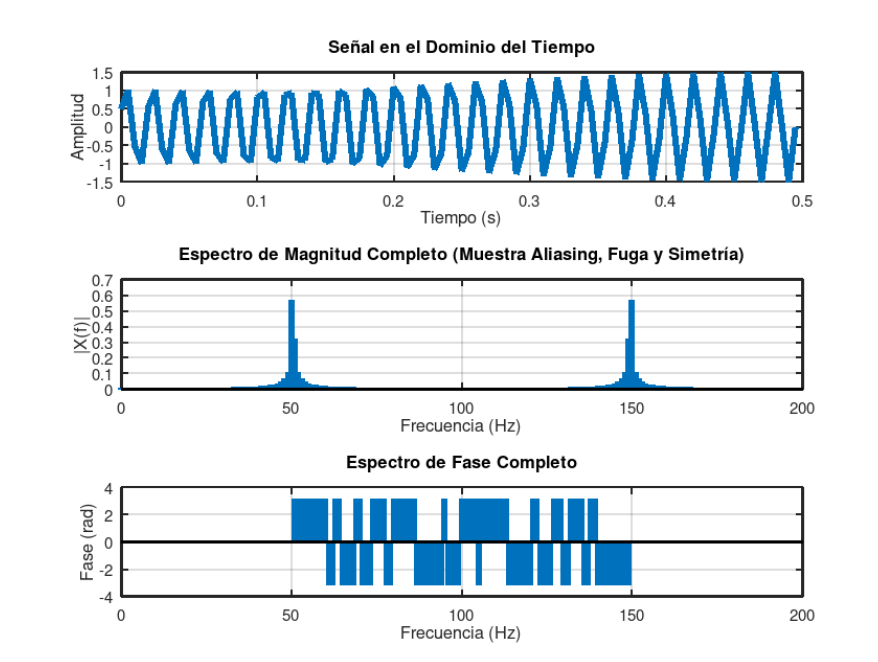


Figura 2: Efectos Principales

2. Experimentación Para la Detección de Ecos

Para esto, se utilizará el Teorema de Correlación utilizando la FFT Matemáticamente, la correlación cruzada de dos señales en el tiempo es equivalente a multiplicar la conjugada compleja de la FFT de la señal transmitida por la FFT de la señal recibida, y luego aplicar la Transformada Inversa de Fourier (IFFT).

Se implementó el código en Octave y como resultado tanto para la implementación de la correlación para determinar el retardo de la señal recibida, como la correlación mediante la FFT se obtuvieron las siguientes gráficas:

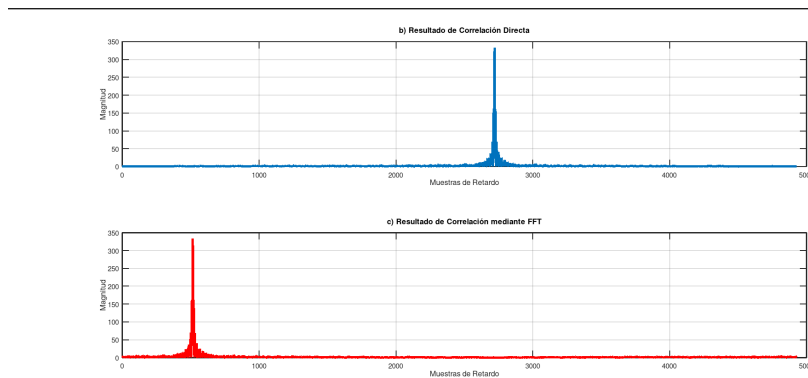


Figura 3: Correlación de Ecos de Señales

Posteriormente para la comparación entre la implementación directa y la basada en la FFT, se muestran los tiempos de ejecución, donde es notable que el método por la FFT es significativamente más rápido, ya que reduce la complejidad algorítmica.

```
octave:32> Efectos
Tiempo de vuelo estimado: 0.011655 s
Distancia estimada al objeto: 1.9989 metros
octave:33> Efectos
--- Comparación de Tiempos de Ejecución ---
Correlación Directa (O(N^2)): 0.033401 segundos
Correlación por FFT (O(N log N)): 0.0012391 segundos
```

Figura 4: Comparación de Tiempos de Ejecución